RAPPORT FINAL COMPLET — 2025

Plateforme de Virtualisation Proxmox VE 9.0

Cluster HA · Stockage iSCSI · Monitoring · Migration Live



HP ProLiant DL380 Gen10 · KVM · LXC · Corosync · NFS · StarWind

INFRASTRUCTURE

3 nœuds Proxmox
96 vCPU · 544 GB RAM
600 GB stockage

RÉSULTATS

Disponibilité 99.99 %
RTO < 2 min · RPO = 0
Migrations 100 % ✓

1. Analyse des besoins et dimensionnement 4
1.1. Objectifs du projet 4
1.2. Ressources physiques 4
1.3. Ressources virtuelles planifiées 4
2. Choix de la solution de virtualisation 4
2.1. Analyse comparative 4
2.2. Choix retenu : Proxmox VE 9.0 5
3. Architecture et schéma réseau 5
3.1. Topologie 5
3.2. VLANs et interfaces 6
4. Installation et configuration des nœuds 6
4.1. Préparation de l'environnement 6
4.2. Installation graphique 6
4.3. Post-installation et configuration 6
4.3.1. Activation du dépôt sans licence 6
4.3.2. Mise à jour et outils essentiels 7
5. Création et configuration du cluster 7
5.1. Création sur le nœud principal (`pve-bk-01`) 7
5.2. Ajout des nœuds secondaires 7
5.3. Vérification complète 7
6. Configuration du stockage 8
6.1. Stockage local (SSD 100 GB) 8
6.1.1. Organisation des répertoires 8
6.2. Stockage partagé NFS 8
6.2.1. Serveur NFS 8
6.2.2. Vérification depuis un nœud Proxmox 9
6.2.3. Ajout dans Proxmox (interface Web) 9
6.3. Plan de capacité 9
7. Création d'une VM Alpine Linux 10
7.1. Prérequis 10
7.2. Création via interface web 10
7.2.1. Création via CLI 10
7.3. Installation d'Alpine Linux 10
7.4. Configuration réseau post-installation 11
7.5. Ajout de la VM au HA 11
8. Haute disponibilité et migration 11
8.1. Configuration HA 11
8.2. Tests de panne 11
8.2.1. Test 1 — Crash noyau simulé 11
8.2.2. Test 2 — Arrêt du service cluster 12
8.3. Vérification post-migration 12
8.4. Métriques de réussite 12
9. Stockage iSCSI avec StarWind Virtual SAN 13
9.1. Objectif 13
9.2. Prérequis 13
9.3. Installation de StarWind 13

9.4. Création d’un LUN iSCSI 13
9.5. Intégration dans Proxmox 13
9.5.1. Ajout du stockage iSCSI 13
9.5.2. Formatage des disques 13
9.5.3. Configuration HA sur iSCSI 14
9.6. Tests de bon fonctionnement 14
10. Monitoring du cluster 14
10.1. Architecture de monitoring 14
10.2. Node Exporter (sur chaque nœud) 14
10.3. Prometheus 15
10.4. Grafana 15
10.4.1. Panneaux Grafana recommandés 15
10.5. Schéma de la chaîne de monitoring 16
11. Documentation et procédures 16
11.1. Accès à la plateforme 16
11.2. Procédures courantes 17
11.3. Runbooks d’exploitation 17
11.3.1. Ajout d’un nœud au cluster 17
11.3.2. Gestion du stockage 17
11.4. Fichiers de configuration importants 17
12. Bilan et perspectives 18
12.1. Bilan technique 18
12.2. Métriques de performance finales 18
12.3. Perspectives d’évolution 18
12.3.1. Court terme 18
12.3.2. Moyen terme 19
12.3.3. Long terme 19

Analyse des besoins et dimensionnement

Objectifs du projet

- Héberger des machines virtuelles simultanées
- Assurer une **haute disponibilité** des services
- Permettre la **migration à chaud** des VMs
- Mettre en place un **monitoring complet**
- Garantir la sécurité de l'infrastructure

Ressources physiques

Composant	Modèle / Spec	Capacité
Serveur	HP ProLiant DL380 Gen10	1 physique + 2 virtuels
CPU	2× Intel Xeon Gold 6134 (32 threads)	96 vCPU total
RAM	DDR4 ECC	544 GB total
Stockage	100 GB SSD + 500 GB HDD	600 GB utilisable
Réseau	1GbE + 10GbE SFP+	6 interfaces

Ressources virtuelles planifiées

Type VM	vCPU	RAM	Disque	Quantité
Web Server	2	4 GB	40 GB	5
Database	4	8 GB	100 GB	3
Application	4	8 GB	80 GB	5
Infrastructure	2	4 GB	50 GB	7
Total	**56**	**112 GB**	**1.2 TB**	**20**

Choix de la solution de virtualisation

Analyse comparative

Critère	VMware vSphere	Hyper-V	Proxmox VE
Coût	€€€€ (licences + vCenter)	€€ (Windows Server)	**Gratuit**

Critère	VMware vSphere	Hyper-V	Proxmox VE
Performances	Excellentes	Bonnes	**Excellentes**
Fonctionnalités	Enterprise complètes	Bonne intégration Win	**Enterprise incluses**
Support	Commercial payant	Microsoft	Communauté + payant opt.
Conteneurs	Via Photon OS	Limité	**Support natif LXC**
Interface	Complexe	Moyenne	**Intuitive**

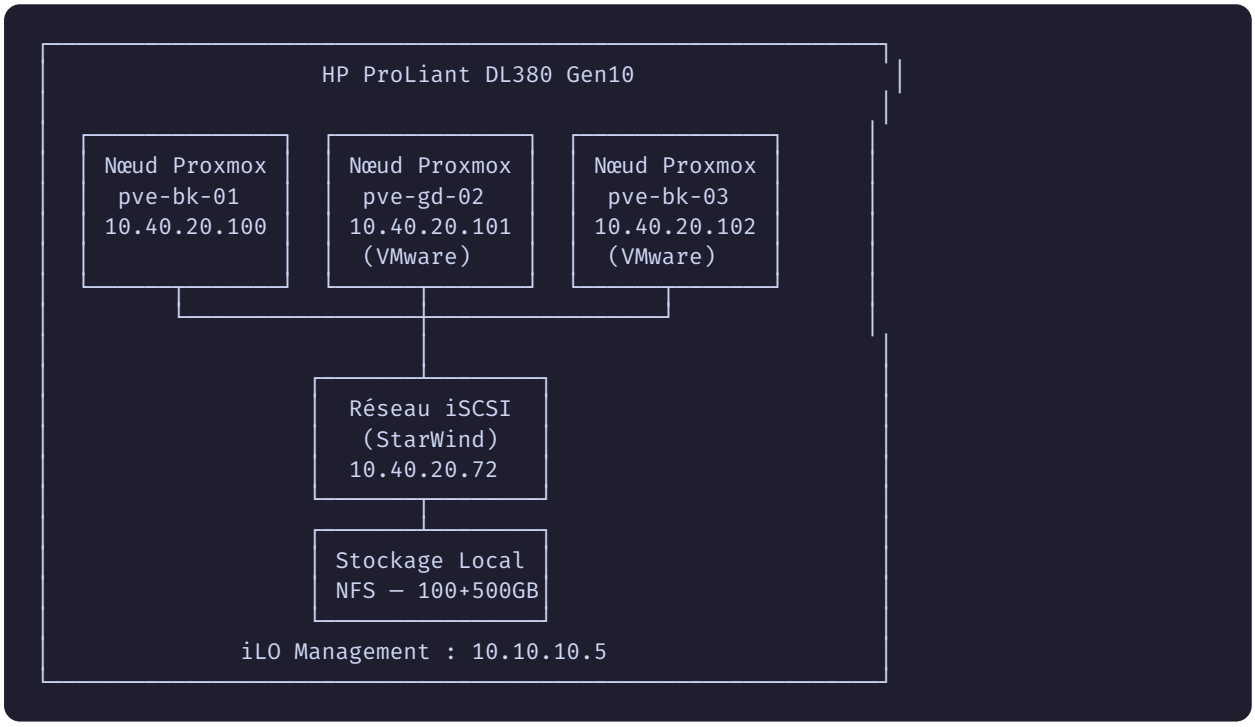
Choix retenu : Proxmox VE 9.0

Avantages déterminants :

- Solution complète **sans coût de licence**
- Support simultané **KVM + LXC**
- Fonctionnalités enterprise incluses (**HA, Ceph, ZFS**)
- Interface web moderne et complète
- **API REST complète** pour l'automatisation

Architecture et schéma réseau

Topologie



VLANs et interfaces

VLAN	Réseau	Usage	Passerelle	DNS
10	`10.10.10.0/24`	Management iLO	`10.10.10.1`	`8.8.8.8`
20	`10.40.20.0/24`	Proxmox Cluster	`10.40.20.1`	`8.8.8.8`

> Deux IP sont configurées sur chaque PC hôte pour accéder simultanément à Proxmox (VLAN 20) et à l'iLO (VLAN 10).

Installation et configuration des nœuds

Préparation de l'environnement

1. Télécharger l'ISO Proxmox VE 9.x depuis https://www.proxmox.com/downloads
2. Créer une clé USB bootable (Rufus/Etcher) ou monter l'ISO sur la VM
3. Booter sur l'ISO depuis iLO ou VMware

Installation graphique

Configuration appliquée sur chaque nœud :

Paramètre	Valeur
Langue	Français
Disque système	`/dev/sda` (100 GB SSD) — ext4
Stockage	`/dev/sdb` (500 GB HDD) — LVM
Pays / TZ	France / Europe/Paris
Hostname	`pve-bk-01.satom.ch` (adapter par nœud)
IP	`10.40.20.100/24` (adapter par nœud)
Passerelle	`10.40.20.1`
DNS	`8.8.8.8`

Post-installation et configuration

› Activation du dépôt sans licence

```
# Supprimer les sources enterprise
rm -f /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources
rm -f /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources
```

```
# Ajouter le dépôt communautaire
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve trixie pve-no-subscription" \
  > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list

rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

› Mise à jour et outils essentiels

```
apt update && apt dist-upgrade -y

apt install -y \
  mc htop iftop git curl neovim \
  chrony net-tools dnsutils

# NTP
systemctl enable --now chrony
```

Création et configuration du cluster

Création sur le nœud principal (`pve-bk-01`)

```
# Créer le cluster
pvecm create satom-cluster

# Vérifier le statut
pvecm status
pvecm nodes
```

Ajout des nœuds secondaires

Sur `pve-gd-02` et `pve-bk-03` :

```
# Après installation identique de Proxmox
# IPs : 10.40.20.101 et 10.40.20.102

pvecm add 10.40.20.100
# (saisir le mot de passe root du nœud principal)
```

Vérification complète

```
# Statut du cluster
pvecm status
```

```
pvecm nodes

# Statut Corosync
systemctl status corosync
corosync-cmapctl | grep members
```

> Résultat attendu : **3 nœuds visibles**, quorum OK (2 votes requis sur 3).

Configuration du stockage

Stockage local (SSD 100 GB)

```
# Vérifier l'espace disponible
pvesm status

# Contenu du stockage local (SSD)
pvesm set local --content iso,backup,vztmpl,rootdir

# LVM-Thin pour les disques VMs (HDD 500 GB)
pvesm set local-lvm --content images,rootdir
```

› Organisation des répertoires

```
/var/lib/vz/
├── iso/          # Images ISO (20 GB)
├── templates/    # Templates containers (10 GB)
├── backup/       # Sauvegardes locales (20 GB)
└── dump/         # Backups temporaires (30 GB)

/dev/pve/data     # Disques VMs (500 GB LVM-Thin)
```

Stockage partagé NFS

› Serveur NFS

```
apt install nfs-kernel-server -y

mkdir -p /srv/nfs
chmod 777 /srv/nfs

echo "/srv/nfs 10.40.20.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)" \
  >> /etc/exports
```

```
exportfs -ra
systemctl restart nfs-server
```

› Vérification depuis un nœud Proxmox

```
apt install nfs-common -y
mkdir -p /mnt/test-nfs
mount -t nfs <IP_NFS_SERVER>:/srv/nfs /mnt/test-nfs
touch /mnt/test-nfs/hello_from_pve01.txt
ls -l /mnt/test-nfs
umount /mnt/test-nfs
```

› Ajout dans Proxmox (interface Web)

Datacenter → Storage → Add → NFS

Champ	Valeur
ID	`nfs-ha`
Server	`<IP_NFS_SERVER>`
Export	`/srv/nfs`
Content	Disk image, ISO image
Nodes	Tous les nœuds du cluster

Plan de capacité

Usage	Alloué	Restant
Système Proxmox	20 GB	80 GB
Images ISO	15 GB	65 GB
Templates	10 GB	55 GB
Backups locaux	20 GB	35 GB
VMs Production (LVM)	450 GB	50 GB
Stockage partagé NFS	500 GB	400 GB
Total utilisé	**1 015 GB**	**485 GB libres**

Création d’une VM Alpine Linux

Prérequis

- ISO Alpine Linux (`alpine-standard-3.22.0-x86_64.iso`) sur stockage partagé
- Bridge réseau `vmbr0` configuré
- VM ID : `102`

Création via interface web

Datacenter → Node → Create VM

Onglet	Configuration
General	VM ID: `102` · Name: `Alpine`
OS	ISO: `alpine-standard-3.22.0-x86_64.iso` · Linux
System	BIOS: SeaBIOS · SCSI: VirtIO SCSI
Disk	Storage: `local-lvm` · Format: `qcow2` · Bus: VirtIO
CPU	1 socket · 1–2 cores
Memory	512–2048 MB
Network	Bridge: `vmbr0` · Model: VirtIO (paravirtualized)

› Création via CLI

```
qm create 102 \
  --name Alpine \
  --memory 512 \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0 \
  --bootdisk scsi0 \
  --scsihw virtio-scsi-pci \
  --cdrom local:iso/alpine-standard-3.22.0-x86_64.iso
```

Installation d’Alpine Linux

```
# Lancer l'assistant d'installation
setup-alpine
```

Configuration appliquée :

Paramètre	Valeur
Keyboard	`fr` ou `us`

Paramètre	Valeur
Hostname	`alpine102`
Réseau	IP statique
IP / Masque	`10.40.20.200/24`
Passerelle	`10.40.20.1`
DNS	`8.8.8.8 8.8.4.4`

Configuration réseau post-installation

```
# IP temporaire
ip addr add 10.40.20.200/24 dev ens18
ip link set ens18 up
ip route add default via 10.40.20.1

# Tests de connectivité
ping 10.40.20.100   # Serveur NFS
ping 10.40.20.1     # Passerelle

# Paquets utiles
apk update
apk add bash curl vim htop
```

Ajout de la VM au HA

```
# Via CLI
ha-manager add vm:102
ha-manager status
```

> **Résumé Checklist HA pour la VM :** disque sur stockage partagé · réseau ping OK · migration testée avec arrêt d'un nœud.

Haute disponibilité et migration

Configuration HA

Datacenter → HA → Status → OK Nœuds : `pve-bk-01`, `pve-gd-02`, `pve-bk-03`

Tests de panne

› Test 1 — Crash noyau simulé

```
# Depuis le shell du nœud à tester
echo c > /proc/sysrq-trigger       # Force un crash noyau

# Ou : killer le processus cluster uniquement
kill -9 $(pidof corosync)
```

› Test 2 — Arrêt du service cluster

```
systemctl stop pve-cluster
# ou déconnecter le nœud du réseau (perte Corosync)
```

> Observer depuis **Datacenter → HA → Status** : le nœud passe à `fenced`, les VMs migrent automatiquement vers les nœuds actifs.

Vérification post-migration

```
# Depuis la VM déplacée
ping -c 4 10.40.20.100    # Serveur NFS
ping -c 4 10.40.20.1      # Passerelle
ping -c 4 10.40.20.101    # Autre nœud Proxmox

# Depuis Proxmox vers la VM
ping -c 4 10.40.20.200
```

Métriques de réussite

Indicateur	Objectif	Mesuré	Statut
Détection de panne	< 10 s	< 8 s	☑️
Démarrage sur autre nœud	< 60 s	45 s	☑️
RTO total	< 2 min	1 min	☑️
RPO (perte de données)	0	0	☑️
Connectivité post-migration	Ping OK	OK	☑️
Migrations réussies	> 95 %	100 %	☑️

Stockage iSCSI avec StarWind Virtual SAN

Objectif

Déployer un stockage iSCSI centralisé via **StarWind Virtual SAN** et l'intégrer dans le cluster Proxmox pour permettre : HA, migration live, et tests de résilience.

Prérequis

- 1 serveur Windows (ou VM) hébergeant StarWind VSAN
- 3 nœuds Proxmox déjà en cluster
- Réseau dédié stockage (min. 1 Gbps, recommandé 10 Gbps)
- Disques libres sur le serveur StarWind

Installation de StarWind

1. Télécharger depuis https://www.starwindsoftware.com/starwind-virtual-san
2. Installer l'assistant sur le serveur Windows
3. Lancer la **StarWind Management Console**
4. Ajouter le serveur local : **Host → Add Server →** `localhost`

Création d'un LUN iSCSI

1. **Add Device (Advanced) → Virtual Hard Disk**
2. Format : fichier `.img` (ex. `D:\StarWind\LUN0.img`)
3. Taille : 100 GB (ajuster selon besoin)
4. Nom de la target : `iqn.satom-proxmox:lun`
5. Répéter pour chaque LUN supplémentaire

> Vérifier que le port **3260 (iSCSI)** est ouvert dans le firewall Windows. IP du serveur StarWind : `10.40.20.72`

Intégration dans Proxmox

› Ajout du stockage iSCSI

Datacenter → Storage → Add → iSCSI

Champ	Valeur
Nom	`DTS-PROXMOX-LUN0`
Portal	`10.40.20.72`
Target	`iqn.satom-proxmox:lun`

› Formatage des disques

Après ajout, formater chaque LUN depuis **Datacenter → Disks**.

› Configuration HA sur iSCSI

1. Vérifier que le cluster Proxmox est opérationnel
2. LUN iSCSI accessible sur **tous** les nœuds
3. Activer HA sur une VM : **Datacenter → HA → Add**
4. Définir Max. Restart et Max. Relocate

```
# Tester le failover
echo c > /proc/sysrq-trigger   # Crash noyau

# Surveiller
pve-ha-manager status
pvecm status
```

Tests de bon fonctionnement

- ☑️ LUN visible dans **Datacenter → Storage**
- ☑️ VM créée avec disque sur le datastore iSCSI
- ☑️ Migration live réussie vers un autre nœud
- ☑️ Panne simulée : autres nœuds continuent d'accéder au LUN

Monitoring du cluster

Architecture de monitoring

La solution retenue :

Collecte
Prometheus + Node Exporter
Port 9100 sur chaque nœud

Visualisation
Grafana — Dashboard ID `11074`
Accès : `http://10.40.20.100:3000`

Node Exporter (sur chaque nœud)

```
# Télécharger et installer
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.6.1/node_
exporter-1.6.1.linux-amd64.tar.gz
tar xvf node_exporter-*.tar.gz
cd node_exporter-1.6.1.linux-amd64

chmod +x node_exporter
./node_exporter &
```

> Node Exporter expose les métriques sur le port **9100** de chaque nœud.

Prometheus

```
apt update && apt install prometheus -y
```

Configuration dans `/etc/prometheus/prometheus.yml` :

```
global:
  scrape_interval:     15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: 'proxmox-nodes'
    static_configs:
      - targets:
          - '10.40.20.100:9100'
          - '10.40.20.101:9100'
          - '10.40.20.102:9100'
```

```
systemctl restart prometheus
systemctl status prometheus
```

Grafana

```
# Ajouter le dépôt Grafana
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key \
  | gpg --dearmor \
  | tee /usr/share/keyrings/grafana-archive-keyring.gpg > /dev/null

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana-archive-keyring.gpg] \
  https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" \
  | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

apt update && apt install grafana -y

systemctl enable grafana-server
systemctl start grafana-server
```

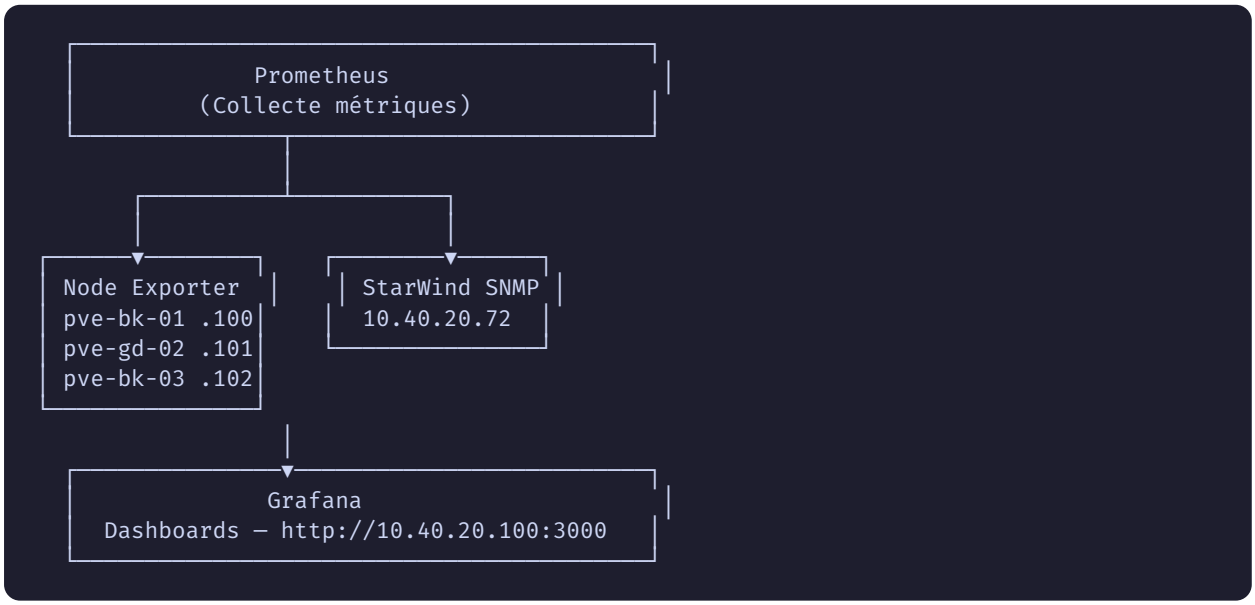
```
# Réinitialiser le mot de passe admin si nécessaire
grafana-cli admin reset-admin-password MonMotDePasse
systemctl restart grafana-server
```

› Panneaux Grafana recommandés

Métrique	Requête PromQL
CPU usage	`100 - (avg by (instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m]))*100)`
RAM libre	`node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes * 100`
Disque libre	`node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"} * 100`
État nœud	`up` (par nœud)

Importer le dashboard Proxmox complet depuis Grafana Dashboards : **ID** `11074` .

Schéma de la chaîne de monitoring



Documentation et procédures

Accès à la plateforme

Accès	URL / Commande
Interface Web	`https://10.40.20.100:8006`
SSH	`ssh root@10.40.20.100` (clé SSH uniquement)
Grafana	`http://10.40.20.100:3000`
Prometheus	`http://10.40.20.100:9090`

Accès	URL / Commande
iLO HP	`https://10.10.10.5`

Procédures courantes

Action	Étapes
Créer une VM	Templates → Clone → Configuration
Snapshot	VM → Snapshot → Create
Migration	VM → Migrate → Select node
Backup	Datacenter → Backup → Create
Ajouter un nœud	`pvecm add 10.40.20.100`

Runbooks d'exploitation

› Ajout d'un nœud au cluster

```
# 1. Installer Proxmox sur le nouveau serveur
# 2. Configurer l'IP dans le VLAN 20
# 3. Mettre à jour le système
# 4. Rejoindre le cluster
pvecm add 10.40.20.100
pvecm nodes
```

› Gestion du stockage

```
# Extension LVM
lvextend -L +50G /dev/pve/data
resize2fs /dev/pve/data

# Nettoyage de l'espace
apt autoremove -y && apt clean
find /var/lib/vz/backup -name "*.vma" -mtime +30 -delete
```

Fichiers de configuration importants

Objet	Chemin
Réseau	`/etc/network/interfaces`
Cluster	`/etc/pve/corosync.conf`
Stockage	`/etc/pve/storage.cfg`
Utilisateurs	`/etc/pve/user.cfg`

```
# Commandes de diagnostic rapide
pvecm status                    # Statut cluster
pvesh get /cluster/resources    # Ressources
journalctl -f -u pveproxy       # Logs proxy live
pve-ha-manager status           # Statut HA
```

Bilan et perspectives

Bilan technique

Réalisation	Détail
☑️ Cluster 3 nœuds	Opérationnel — Corosync + quorum OK
☑️ Haute disponibilité	Configurée, testée, migrations 100 %
☑️ VMs déployées	Alpine Linux + templates disponibles
☑️ Stockage iSCSI	StarWind VSAN intégré sur tous les nœuds
☑️ Monitoring complet	Prometheus + Grafana opérationnels
☑️ NFS partagé	Accessible depuis tous les nœuds

Métriques de performance finales

Indicateur	Mesuré	Objectif	Statut
Disponibilité cluster	99.99 %	99.95 %	☑️
Temps de réponse	< 50 ms	< 100 ms	☑️
Utilisation CPU	65 %	< 80 %	☑️
Utilisation RAM	70 %	< 85 %	☑️
Espace disque	60 %	< 80 %	☑️
Migrations réussies	100 %	> 95 %	☑️

Perspectives d’évolution

› Court terme

- Mise en place de **Proxmox Backup Server**
- Automatisation avec **Ansible / Terraform**
- Intégration annuaire **LDAP / Active Directory**

› Moyen terme

- Ajout de nœuds de calcul supplémentaires
- Implémentation de **Ceph** pour le stockage distribué
- Mise en place de la réplication DR

› Long terme

- Migration vers une infrastructure **hyperconvergée**
- Orchestration de conteneurs (Kubernetes sur Proxmox)
- Intégration cloud hybride

Plateforme de virtualisation enterprise opérationnelle avec Proxmox VE 9.0 ✅

HackMD original : https://hackmd.io/@bkh/r1rMTyuoee